

第七届中国研究生人工智能创新大赛

[基于双时相地表变化检测的低空飞行风险分析系统]

项目文档

[版本 1 号]

[2025.08.01]

[GUET-B]

[地方赛题]

目录

- 1 项目概况..... 1
 - 1.1 背景和基础..... 1
 - 1.2 场景和价值..... 1
 - 1.3 所需支持..... 2
- 2 项目规划..... 2
 - 2.1 整体目标..... 2
 - 2.2 技术创新点..... 2
- 3 实施方案..... 3
 - 3.1 技术可行性分析..... 3
 - 3.2 技术细节..... 3
 - 3.3 计划和分工..... 6
- 4 参考资料..... 6

记录更改历史

[illegible]

1 项目概况

1.1 背景和基础

（要求：简单阐述项目起因和已有工作基础，包括项目灵感、团队构成等。）

随着青岛“10+1”创新型产业体系的深入布局，“低空经济”正成为青岛战略性新兴产业的重要组成部分。以 eVTOL（电动垂直起降飞行器）、无人机物流和城市空域精细化管理为代表的新兴场景，对低空飞行区域尤其是航线走廊、起降场地的安全监测提出了更高要求，地面环境的微小变化可能带来显著的飞行风险。

本项目灵感来源于无人机低空飞行过程中的实际需求，即快速智能地识别并解释飞行路径上地表环境发生的变化，如新增建筑、水体变化或绿地减少等，从而有效辅助航线规划、低空监管和安全运维决策。团队成员均为在读硕士一年级研究生，主要研究方向为计算机视觉，具备图像语义分割、Transformer 等模型构建与智能分析方法。

本项目在已有 ChangeFormer 变化检测模型的基础上，进一步设计了具备更强解释性和落地能力的三分支结构算法，同时融合大语言模型（DeepSeek-V3）以实现变化趋势的归纳与变化原因的自动推理，并开发了完整的图形化界面与报告生成系统，提升算法的实用价值与决策支持能力。其中 ChangeFormer 提出基于 Transformer 的孪生结构用于空间对齐与差异表征，后续工作探索了状态空间模型在时空变化建模中的优势^{[1][2][9]}。语义变化检测（SCD）近年来普遍采用“变化检测+双语义头”的联合范式，以实现“哪里变、从什么变到什么”的可解释输出^{[1][11][12]}。

1.2 场景和价值

（要求：简单阐述该项目适用的应用场景及潜在社会价值，包括市场调研、对比性分析等。）

项目重点聚焦于低空经济场景下的以下两个关键应用场景：

①航线走廊智能体检：定期、快速、准确地识别和分析航线走廊沿线的新增建筑物、绿地退化、地表硬化、水体变化等环境变动，为飞行路径的安全运行和维护提供及时预警与辅助决策依据。

②起降场地变化核验：持续监测无人机与 eVTOL 飞行器起降区域及周边安全缓冲区的环境变化，特别关注净空高度受限、地表障碍物变化、涉水区域扩张等安全敏感因素，保障起降作业的长期安全与合规性。

当前，在遥感智能感知方面尚缺乏将“变化检测、语义识别、趋势归纳与自动报告生成功能”全面整合的实用型系统。本项目所提出的基于 UAV 图像变化检测与语义分析算法系

统，通过创新的三分支结构与语言模型融合机制，融合大语言模型（DeepSeek-V3）对算法检测结果的分析，显著提升了算法结果的落地与决策辅助应用的可实施性。该系统无需额外硬件改造即可直接部署于遥感数据处理端，也可未来与低空飞行器平台进一步融合，实现实时或准实时的地面变化监测与预警服务，具备良好的产业化前景与推广价值。

1.3 所需支持

（要求：请阐述项目实施过程中所需支持，如算力、硬件、相关培训等。）

算力：

- 1）、模型训练：NVIDIA RTX 4090 24G（CUDA 12.8、PyTorch 2.7.0、Python 3.10）、CPU（16 vCPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8352V CPU @ 2.10GHz）；
- 2）、推理、验证、展示：NVIDIA RTX 5060 8G（CUDA 12.8、PyTorch 2.7.1、Python 3.10）、CPU（Intel i5-13490F 10vCPU@2.10GHz）；
- 3）、硬件：win10、ubuntu22.04 系统。

2 项目规划

2.1 整体目标

（要求：简单阐述参赛期间本项目的整体目标，比如可展示原型系统、在行业中初步验证等。）

- 1）、完成基于三分支结构的遥感变化检测与语义识别模型训练；
- 2）、实现可视化交互界面与自动 PDF 报告导出功能；
- 3）、集成大语言模型实现变化趋势、成因解释，以及面向 UAV 航线走廊与起降场地的地面变化感知等低空经济相关分析；

2.2 技术创新点

（要求：通过相关技术对比调研，简单阐述项目的主要技术创新点。）

- 1）、在 changeformer 基础上提出三分支模型结构：同时输出变化图、T1/T2 语义图，实现“哪里变、变成什么”的联合建模；
- 2）、C4 跨时相注意力：T2→T1 的空间+通道注意力，仅增强 T1；
- 3）、ResidualFusion+diff 引导：在 C4 融合时显式注入差异特征；
- 4）、多尺度融合+残差回写：四尺度通道对齐后对称增强两时相，再进入解码器；
- 5）、引入变化类别编码与类别转移矩阵，实现“从什么类变成什么类”的像素级分析；
- 6）、集成 DeepSeek-V3 大语言模型，对变化结果自动生成趋势总结与成因分析，分析

变化对 UAV 航线和起降的安全影响，构建“变化体检报告”能力；

7)、构建交互式 GUI 系统与自动报告导出，支持可视化审阅与业务交付。

3 实施方案

3.1 技术可行性分析

（要求：请阐述项目所需的数据如何采集、行业知识如何获取，是否有足够的算力、硬件支持保证项目顺利进行等可行性分析。）

数据：

SECOND 语义变化检测数据集，2.25GB 大小，双时相图像，变化区域具有语义标注，未变化视作“非变化类”作为基准；训练目标包括：二值变化图、T1/T2 两时相变化区域的语义图（训练:验证=8:2，其中也取验证集中进行可视化测试）；

（注：本项目按 SECOND 官方定义，仅在变化区域具备语义标注，未变化区域作为背景/未变化类处理。）

UAV-CD_256 2.84GB 大小，双时相图像，变化区域具有语义标注，无其他语义标注(部分应用于可视化测试)。

行业知识：校数据库（包括 [IEEE](#)、[Elsevier](#) 等）、政策文件等；

算力资源：于 AutoDL 平台（www.autodl.com）租赁 NVIDIA RTX 4090 24G 训练模型，本地 PC 端 NVIDIA RTX 5060 8G 进行其他算力需求的操作；

硬件支持：win10 操作系统；

其他：报告生成模块依赖标准 Python 工具链与字体库，已完成测试验证。

3.2 技术细节

（要求：请阐述项目相关技术细节，并结合可行性分析对核心技术进行论证及预期技术指标。）

1)、数据部分细节：类别映射方面将 RGB 标签映射为 0,1,2,3,4,5 的地物类与 6 设定未变化类，推理时将未变化区域置 6/白色，如表 1 所示，数据增强对齐 image1/image2/label1/label2；变化掩码方面，仅在两时相均非未变化且类别不同的像素记作变化（值=1），与 SECOND 的“只在变化区域语义标注”的定义一致；评测数据时，保持分辨率与标签尺寸一致并做一次性插值对齐。采用 Albumentations 进行无偏几何增强，确保两时相及其标签的同步变换^[3]。

表 1 RGB 标签映射表

Color	标签	类别
(0, 128, 0)	0	低矮植被
(128, 128, 128)	1	非植被
(0, 255, 0)	2	乔木
(0, 0, 255)	3	水体
(128, 0, 0)	4	建筑
(255, 0, 0)	5	操场
(255, 255, 255)	6	无变化

2)、模型部分细节: 复用 ChangeFormerV6 编码器与原变化解码器输出变化概率图; 在 1/32 (f1_C4) 尺度特征上, 以卷积和上采样堆叠构建 T1/T2 两个语义头, 直接输出 7 通道语义 logits; 在最后尺度引入交叉注意力增强与残差融合, 并用 diff encoder 对|T1-T2|的像素差异进行特征化, 作为变化引导信息; 对齐各层 f1[i],f2[i]并经 1×1 conv 融合, 具体如图 1 所示, 放大可清晰(实在看不清可在“其他”文件中查看 MultiTaskChangeFormer.png)。本项目保持编码-解码器的对偶结构, 并在高层特征引入跨时相注意力以强化差异表征^{[1][9]}。通过多头注意力在通道与空间维度建模长程依赖, 配合残差注入提升难例区域的可分性^[9]。

(注: 本项目沿用了 ChangeFormer 模型的 Siamese Transformer 编码器和解码器)

3)、损失函数细节: 变化分支方面, 采用 BCEWithLogits+Dice 联合惩罚, 兼顾前景稀疏下的稳定性与轮廓质量; 语义分支方面, CE+Focal (实际训练中未启动), ignore_index=6 忽略未变化类, label_smoothing=0.1; 一致性正则化, T1/T2 语义之间在变化区域施加 KL 散度(温度缩放), 提升跨时相语义一致性与稳定性; 优化方面, 分组学习率(编码器较低, 融合模块较高), OneCycle 学习率调度+AMP+EMA。Dice 项可缓解前景稀疏导致的类别不平衡, 提升边界质量^[4]。Focal Loss 用于进一步抑制分类样本的主导效应, 聚焦困难样本^[5]。在变化区域引入双向 KL 有助于跨时相语义一致性与稳定, 该策略通过先升后降的学习率曲线加速收敛并降低超参敏感性, EMA 提供更平滑的评估权重, 常用于提升验证稳定性^{[6][7][8]}。

4)、训练部分细节如表 2 所示, 基于 SECOND 数据(2468 对图像+2468 对标签图像)的训练耗时约 5 小时。

5)、GUI 评测细节: 在 GPU 上对阈值 0.1 - 0.9 并行扫描, 累计 TP/FP/FN 取最佳 F1; 语义 mIoU 排除未变化类=6, 支持可视化保存; 将任意尺寸图像 letterbox 到 512×512 , 与训练归一化一致; 加载 checkpoint 的 best_thr, 输出概率/语义 logits、有效域掩膜, 并可生成 PDF 报告。

6) 预期指标与实际达到的指标, 如表 3 所示。

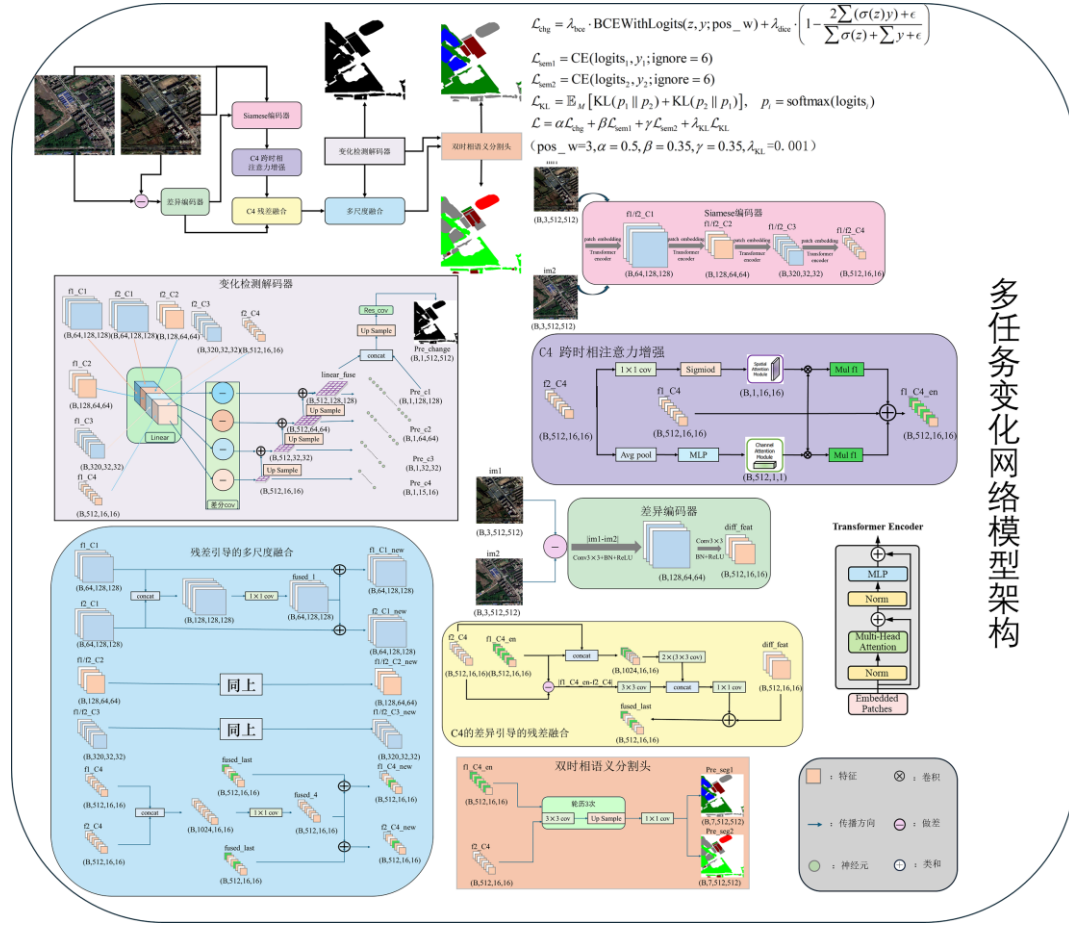


图 1 多任务变化网络模型结构图

表 2 训练参数细节表

参数	值
Batch_size	16
lr	0.0005
epoch	300
EMA 衰减率	0.999
损失权重	[0.5, 0.35, 0.35, 0.001]
Weith_pow	3
Focal	False
Ignore_index	6
调度策略	余弦退火 (3:7)
梯度裁剪阈值	1.0
min_lr	0.000001

表 3 预期与实际指标对比

指标	预期	实际(最优)
F1	0.55	0.6452
IoU	0.5	0.4763
mIoU1	0.4	0.3788
mIoU1	0.4	0.4159

3.3 计划和分工

（要求：结合参赛时间点，简单阐述本项目的整体计划和团队分工。）

表 4 整体计划与团队分工

阶段	T	任务与分工
数据集查询	2025.06.15- 2025.06.22	收集数据集与资料(队员 1)，完成应用构思（队长）
模型开发	2025.06.23- 2025.07.20	修改优化网络模型以适配任务（队长），租赁服务器训练与优化（队员 1）
系统集成	2025.07.21- 2025.07.25	开发 GUI 交互界面（队员 1），集成大语言模型分析算法输出（队长）
验证与报告	2025.07.26- 2025.07.31	验证系统、相关内容报告撰写（队长、队员 1）

4 参考资料

- [1] Bandara W G C, Patel V M. ChangeFormer: A Transformer-based Siamese network for change detection[EB/OL]. arXiv:2201.01293, 2022.
- [2] Chen H, Song J, Han C, et al. ChangeMamba: Remote sensing change detection with spatiotemporal state space model[J]. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 2024, 62: 1-20.
- [3] Buslaev A, Iglovikov V I, Khvedchenya E, et al. Albumentations: Fast and flexible image augmentations[EB/OL]. arXiv:1809.06839, 2020.
- [4] Milletari F, Navab N, Ahmadi S A. V-Net: Fully convolutional neural networks for volumetric medical image segmentation[C]//3DV. 2016: Dice loss.
- [5] Lin T Y, Goyal P, Girshick R, He K, Dollár P. Focal Loss for Dense Object Detection[C]//ICCV. 2017: 2980-2988.
- [6] Hinton G, Vinyals O, Dean J. Distilling the knowledge in a neural network[EB/OL]. arXiv:1503.02531, 2015.
- [7] Smith L N, Topin N. Super-convergence: Very fast training of neural networks using large learning rates[EB/OL]. arXiv:1708.07120, 2019.
- [8] Tarvainen A, Valpola H. Mean teachers are better role models: Weight-averaged consistency targets improve semi-supervised deep learning[EB/OL]. arXiv:1703.01780, 2017.
- [9] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention Is All You Need[C]//NeurIPS. 2017.
- [10] Zhang H, Huang W, Qi J. Design and implementation of object image detection interface

- system based on PyQt5 and improved SSD algorithm[C]//ITAIC. 2022: 2086-2090.
- [11] Daudt R C, Le Saux B, Boulch A. Fully convolutional siamese networks for change detection[C]//ICIP. 2018.
- [12] Wang R, et al. Asymmetric Siamese networks for semantic change detection[J]. ISPRS J. Photogramm. Remote Sens., 2021.